MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Doğrusal Denklemler & Eğim

Koordinat Sistemi, Doğru Grafikleri, Eğim ve Gerçek Hayat Problemleri

KATEGORİ:
2. Dönem

SEVİYE:
Analitik & Grafik Yorumlama

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Eğim (m) = Dikey Uzunluk / Yatay Uzunluk = Δy / Δx.
2.	y = mx + b denkleminde y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı (m) doğrunun eğimidir.
3.	Sağa yatık doğruların eğimi POZİTİF (+), sola yatık doğruların eğimi NEGATİFTİR (-).
4.	Yatay doğruların eğimi 0 (sıfır), dikey doğruların eğimi TANIMSIZDIR.
5.	Grafik Çizme Taktiği: x=0 vererek y eksenini kestiği noktayı, y=0 vererek x eksenini kestiği noktayı bul!

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

DİKKAT: 2x + 3y = 6 denkleminde eğim 2 değildir! y'yi yalnız bırak: 3y = -2x + 6 => y = (-2/3)x + 2, yani eğim -2/3'tür!

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Bir rampanın yüksekliği 120 cm, taban uzunluğu ise 2,4 metredir. Bu rampanın eğim yüzdesi kaçtır?

ANALİZ: Birimleri eşitle: 2,4 metre = 240 cm. Eğim = Dikey / Yatay.

ÇÖZÜM:

m = 120 / 240 = 1/2 = %50'dir.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: A(2, 4) ve B(6, 12) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? (Cevap: (12-4)/(6-2) = 8/4 = 2)
- Soru 2: 4x - 2y = 8 doğrusunun eğimini bulunuz. (Cevap: 2y = 4x - 8 => y = 2x - 4 => Eğim = 2)